

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re C TI

Reconstitution chronologique de l'histoire des fonds océaniques

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Cette fiche de synthèse mobilise l'analyse quantitative d'anomalies magnétiques, la reconstitution paléogéographique et la modélisation cinématique pour comprendre la dynamique des plaques et ses enjeux environnementaux.

EXERCICE 1 Cinématique d'une dorsale à propagation asymétrique

On étudie un segment de dorsale médio-océanique à propagation vers le Nord. Le tableau ci-dessous donne les distances (d) mesurées perpendiculairement à l'axe de la dorsale jusqu'aux anomalies magnétiques identifiées de part et d'autre (Côté Ouest et Côté Est), ainsi que leurs âges (t) selon l'échelle des temps géologiques (GPTS 2020).

Anomalie	Âge t (Ma)	d_{Ouest} (km)	d_{Est} (km)	$\Delta d = d_{\text{Ouest}} - d_{\text{Est}}$ (km)
Brunes (Chron C1n)	0,78	12,5	11,2	1,3
Jaramillo (C1r.1n)	1,07	17,1	15,4	1,7
Olduvai (C2n)	1,95	31,2	28,0	3,2
Réunion (C2r.1n)	2,14	34,2	30,7	3,5

1. Calculer les demi-vitesses d'expansion instantanées ($v_{1/2}$) pour chaque intervalle de temps de part et d'autre de la dorsale. Exprimer les résultats en cm an^{-1} . Commenter l'évolution temporelle de l'asymétrie de l'expansion.
2. La différence Δd augmente avec l'âge. Proposer deux hypothèses géodynamiques distinctes (liées à la migration de l'axe d'accrétion ou à la tectonique des plaques) pour expliquer cette asymétrie croissante. Dessiner un schéma cinématique simplifié (vue en plan) illustrant l'hypothèse de la migration de l'axe vers l'Ouest.
3. En admettant que la plaque Ouest soit fixe, déterminer le vecteur vitesse de la plaque Est relativement à la plaque Ouest (module et azimuth) pour l'intervalle 0–2,14 Ma, sachant que l'azimut de la dorsale est $\text{N } 10^\circ \text{ E}$. Discuter la validité de l'hypothèse « plaque Ouest fixe » au regard de la notion de référentiel absolu (points chauds).

EXERCICE 2 Reconstitution paléogéographique et cycle de Wilson : le cas de l'Atlantique Nord

On dispose d'une carte des âges des fonds océaniques de l'Atlantique Nord (isochrones tous les 10 Ma) et de la position actuelle du point chaud d'Islande (64° N , 17° O). L'anomalie M0 (chron Jurassique supérieur, $\approx 125 \text{ Ma}$) marque la limite continent-ocean (LCO)

au large du Maroc et de la Nouvelle-Écosse.

1. À partir de la géométrie des isochrones, tracer la position théorique de la dorsale aux instants 80 Ma, 50 Ma et 20 Ma. Justifier la méthode graphique utilisée (symétrie, perpendicularité aux failles transformantes).
2. L'Islande siège sur la dorsale depuis environ 60 Ma. En utilisant la trace du point chaud (piste du New England Seamounts côté américain, piste du Vøring Plateau côté européen), estimer les vitesses absolues des plaques nord-américaine et eurasienne depuis 60 Ma. Ces vitesses sont-elles compatibles avec les demi-vitesses d'expansion déduites des isochrones ? Conclure sur le moteur principal de l'expansion atlantique (ridge push vs slab pull).
3. L'ouverture de l'Atlantique Nord s'accompagne de la fermeture de la Téthys (subduction alpine). Rédiger un argumentaire structuré (15 lignes max) reliant la cinématique des plaques atlantiques (forces motrices, âge des fonds) à l'orogénèse alpine (collision, métamorphisme HP/HT), en intégrant la notion de cycle de Wilson.

EXERCICE 3 Anomalies magnétiques, hydrothermalisme et ressources critiques

L'étude d'un segment de dorsale rapide (demi-vitesse 6 cm an^{-1}) révèle une anomalie magnétique centrale (axe) d'amplitude faible (50 nT) encadrée par des anomalies de forte amplitude (300 nT) correspondant au Chron C1 (Brunhes). Des prélèvements par dragage sur l'axe rapportent des basaltes vitreux frais et des sulfures massifs (Cu-Fe-Zn-Au-Ag).

1. Expliquer la faible amplitude de l'anomalie axiale malgré une aimantation remanente forte des basaltes frais. Intégrer dans le raisonnement la température de Curie de la magnétite (580°C), l'épaisseur de la couche magnétique effective et le gradient géothermique axial élevé.
2. Les sulfures massifs se forment par circulation hydrothermale (vents noirs à 350°C). Établir le bilan matière-énergie simplifié de la réaction de serpentinisation/altération des basaltes (phase initiale) puis de la précipitation des sulfures (phase finale). Pourquoi ces gisements sont-ils stratifomément liés aux anomalies magnétiques de forte amplitude (flancs de dorsale) plutôt qu'à l'axe ?
3. Dans le cadre du développement durable, évaluer critiqueusement l'exploitation minière des fonds marins (nodules polymétalliques vs sulfures massifs) au regard de : (a) la résilience des écosystèmes chimiosynthétiques endémiques, (b) la géopolitique des zones économiques exclusives (ZEE) et de la « Zone » (Autorité des fonds marins), (c) l'empreinte carbone comparée à l'exploitation terrestre. Structurer la réponse en trois arguments pesés.

EXERCICE 4 Modélisation de l'âge des fonds et bilan thermique global

La surface des océans $S_{\text{ocean}} = 3,61 \times 10^{14} \text{ m}^2$. L'hypsométrie des fonds océaniques suit approximativement une loi d'âge : la profondeur moyenne $z(t) = z_0 + k\sqrt{t}$ (modèle de plaque de refroidissement), avec $z_0 = 2500 \text{ m}$, $k = 350 \text{ m Ma}^{-1/2}$. L'âge moyen des fonds océaniques actuels est $\bar{t} = 60 \text{ Ma}$.

1. Démontrer que la production annuelle de croûte océanique P (en $\text{km}^3 \text{ an}^{-1}$) est liée à la surface océanique et à l'âge moyen par $P = S_{\text{ocean}} / \bar{t}$. Calculer P .
2. Le flux de chaleur global évacué par les fonds océaniques est $Q_{\text{ocean}} = 30 \text{ TW}$. En supposant que ce flux est uniquement dû au refroidissement conductif de la lithosphère (négliger l'advection hydrothermale pour ce calcul), estimer la conductivité thermique moyenne λ de la lithosphère océanique. Donnée : gradient thermique moyen à la base de la lithosphère $\approx \Delta T / \delta$ avec $\Delta T = 1300 \text{ K}$ et épaisseur $\delta \approx 100 \text{ km}$ pour $t = \bar{t}$.
3. Discuter l'impact d'une augmentation de 20 % de la vitesse d'expansion globale (scénario Crétacé) sur : (a) le niveau marin mondial (volume des dorsales), (b) le climat (dégazage CO_2 aux dorsales vs altération des basaltes frais), (c) la préservation du registre magnétique (largeur des anomalies). Lien avec les crises biologiques (ex : OAE).